

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và $(d) : y = -x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 2)x + m^2 + 7 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Nhiệt độ T ($^{\circ}\text{C}$) theo độ cao h (km) so với mặt nước biển được tính xấp xỉ bởi công thức: $T = 25 - 6h$. Tính nhiệt độ tại một đỉnh núi cao $1.500 \text{ m} = 1,5 \text{ km}$.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một hộp sữa đặc hình trụ có đường kính đáy 7 cm, chiều cao 8 cm. Tính thể tích hộp sữa (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng trà sữa có giá bán 30.000 đồng/ly. Cửa hàng giảm giá 10% từ ly thứ 2 trở đi. Bạn Minh mua 4 ly trà sữa thì phải thanh toán bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Hai người cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì hoàn thành 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người mất bao lâu để xong việc?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $AC < BC$. Tiếp tuyến tại A cắt tia BC tại D .

- a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và $AC^2 = BC \cdot CD$.
b) Tiếp tuyến tại C cắt AD tại M . Chứng minh: M là trung điểm của AD .
c) BM cắt (O) tại E . Chứng minh: $ME \cdot MB = MA^2$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$.

--- HẾT ---